驱动器
E-Series

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/maintenance-ef600/drives-overview-supertask-concept.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

驱动器 1
更换 EF300 或 EF600 驱动器的要求 1
更换 EF300 阵列中的驱动器 2
更换 EF600 阵列中的驱动器 12

驱动器

更换 EF300 或 EF600 驱动器的要求

在更换 EF300 或 EF600 阵列中的驱动器之前，请查看要求和注意事项。

请注意，存储阵列中的驱动器很脆弱；驱动器处理不当是驱动器故障的主要发生原因。

驱动器更换要求

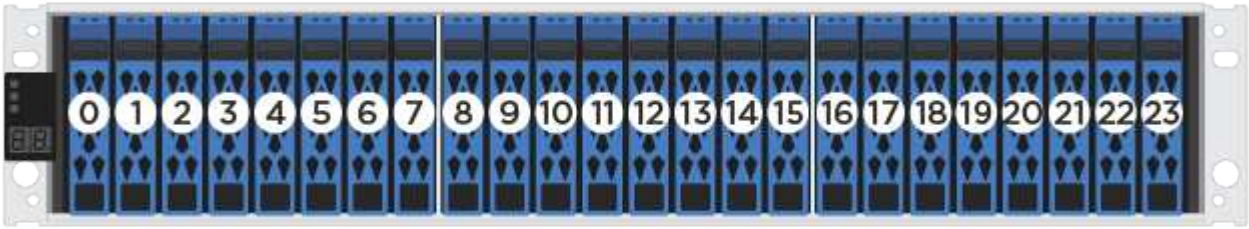
请遵循以下规则以避免损坏存储阵列中的驱动器：

- 防止静电释放（ESD）：
  - 请将驱动器放在 ESD 袋中，直到准备好安装为止。
  - 用手打开 ESD 袋或用剪刀剪掉顶部。请勿将金属工具或刀片插入 ESD 袋中。
  - 请保留 ESD 袋和任何包装材料，以备日后必须退回驱动器时使用。
  - 请始终佩戴 ESD 腕带，该腕带接地至机箱上未上漆的表面。如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理驱动器。
- 小心处理驱动器：
  - 在拆卸，安装或搬运驱动器时，请始终用双手。
  - 切勿将驱动器强行插入磁盘架，并用力轻推驱动器闩锁，使其完全啮合。
  - 将驱动器放置在缓冲表面上，切勿将驱动器堆叠在彼此之上。
  - 请勿将驱动器撞到其他表面。
  - 从磁盘架中取出驱动器之前，请解锁把手并等待 30 秒，使驱动器停止旋转。
  - 运输驱动器时，请始终使用经过批准的包装。
- 避免磁场。使驱动器远离磁性设备。

  磁场可能会破坏驱动器上的所有数据，并且发生原因会对驱动器电路造成不可修复的损坏。

24 驱动器控制器架中的驱动器交错

标准的 24 驱动器磁盘架要求使用交错驱动器。下图显示了驱动器在每个磁盘架中的编号方式（已卸下磁盘架的前挡板）。



如果在 EF300 或 EF600 控制器中插入的驱动器数少于 24 个，则必须在控制器的两个部分之间交替使用。从最左侧开始，然后移至最右侧，一次将驱动器放在一个中。

下图显示了如何错开两个驱动器部分之间的驱动器。

更换 EF300 阵列中的驱动器

您可以更换 EF300 阵列中的驱动器。

EF300 支持使用 24 个驱动器和 60 个驱动器磁盘架进行 SAS 扩展。您关注的操作步骤取决于您使用的是 24 驱动器磁盘架还是 60 驱动器磁盘架：

- [Replace drive in an EF300 (24-drive shelf)]
- [Replace drive in an EF300 (60-drive shelf)]

更换 EF300 中的驱动器（ 24 驱动器磁盘架）

按照此操作步骤更换 24 驱动器磁盘架中的驱动器。

SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 可监控存储阵列中的驱动器，并可通知您即将发生的驱动器故障或实际发生的驱动器故障。驱动器发生故障时，其琥珀色警示 LED 亮起。您可以在存储阵列接收 I/O 时热插拔故障驱动器

开始之前

- 查看中的驱动器处理要求 "更换 EF300 或 EF600 驱动器的要求"。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- NetApp 为您的控制器架或驱动器架支持的替代驱动器。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个无静电的平面。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：准备更换驱动器（ **24** 个驱动器）

检查 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 并完成所有前提步骤，以便准备更换驱动器。然后，您可以找到故障组件。

步骤

1. 如果 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 已通知您驱动器出现 _ 即将发生故障 _ ，但驱动器尚未出现故障，请按照恢复 Guru 中的说明对驱动器进行故障转移。
2. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器确认您有合适的替代驱动器。
   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 在磁盘架图中选择故障驱动器。
   c. 单击驱动器以显示其上下文菜单，然后选择 * 查看设置 * 。
   d. 确认替代驱动器的容量等于或大于要更换的驱动器，并且具有您期望的功能。

      例如，不要尝试将硬盘驱动器（ HDD ）更换为固态驱动器（ SSD ）。同样，如果要更换支持安全保护的驱动器，请确保更换的驱动器也支持安全保护。
3. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器查找存储阵列中的驱动器：从驱动器的上下文菜单中，选择 * 打开定位灯 * 。

   驱动器的警示 LED （琥珀色）将闪烁，以便您确定要更换的驱动器。

   > 如果要更换具有挡板的磁盘架中的驱动器，则必须卸下挡板才能看到驱动器 LED 。

第 **2** 步：删除故障驱动器（ **24** 个驱动器）

删除故障驱动器以更换为新驱动器。

步骤

1. 拆开备用驱动器的包装，并将其放在磁盘架附近的无静电平面上。

   节省所有包装材料。
2. 按下故障驱动器上的释放按钮。

   - 对于 E5724 控制器架或 DE224C 驱动器架中的驱动器，释放按钮位于驱动器顶部。驱动器弹簧上的凸轮把手部分打开，驱动器从中板释放。
3. 打开凸轮把手，然后轻轻滑出驱动器。
4. Wait 30 seconds.
5. 用双手将驱动器从磁盘架中取出。
6. Place the drive on an antistatic, cushioned surface away from magnetic fields.
7. 等待 30 秒，使软件识别出驱动器已被删除。

> 如果您意外删除了活动驱动器，请至少等待 30 秒，然后重新安装它。有关恢复操作步骤，请参阅存储管理软件。

第 **3** 步：安装新驱动器（ **24** 个驱动器）

您需要安装一个新驱动器来更换发生故障的驱动器。删除故障驱动器后，请尽快安装替代驱动器。否则，设备可能会过热。

步骤

1. 打开凸轮把手。
2. 用两只手将替代驱动器插入打开的托架中，用力推动，直到驱动器停止为止。
3. 慢慢合上凸轮把手，直到驱动器完全固定在中板中，并且把手卡入到位。

   正确插入驱动器后，驱动器上的绿色 LED 将亮起。

> 根据您的配置，控制器可能会自动将数据重建到新驱动器。如果磁盘架使用热备用驱动器，则控制器可能需要对热备用磁盘执行完整重建，然后才能将数据复制到更换的驱动器。此重建过程会增加完成此操作步骤所需的时间。

第 **4** 步：完成驱动器更换（ **24** 个驱动器）

确认新驱动器运行正常。

步骤

1. 检查您更换的驱动器上的电源 LED 和警示 LED 。

   When you first insert a drive, its Attention LED might be on.However, the LED should go off within a minute.

   - 电源 LED 亮起或闪烁，警示 LED 熄灭：表示新驱动器正常工作。
   - 电源 LED 熄灭：表示驱动器可能安装不正确。Remove the drive, wait 30 seconds, and then reinstall it.
   - 警示 LED 亮起：表示新驱动器可能出现故障。Replace it with another new drive.
2. 如果 SANtricity 系统管理器中的恢复 Guru 仍显示问题描述，请选择 * 重新检查 * 以确保问题已解决。
3. 如果 Recovery Guru 指示驱动器重建未自动启动，请手动启动重建，如下所示：

   > 只有在技术支持或 Recovery Guru 指示执行此操作时，才能执行此操作。

   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 单击已更换的驱动器。
   c. 从驱动器的上下文菜单中，选择 * 重建 * 。
   d. 确认要执行此操作。

      驱动器重建完成后，卷组将处于最佳状态。

4. 根据需要重新安装挡板。
5. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

驱动器更换已完成。您可以恢复正常操作。

更换 EF300 中的驱动器（ 60 个驱动器磁盘架）

按照此操作步骤更换 60 驱动器磁盘架中的驱动器。

SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 可监控存储阵列中的驱动器，并可通知您即将发生的驱动器故障或实际发生的驱动器故障。驱动器发生故障时，其琥珀色警示 LED 亮起。您可以在存储阵列接收 I/O 操作时热插拔故障驱动器。

开始之前

- 查看中的驱动器处理要求 "更换 EF300 或 EF600 驱动器的要求"。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- NetApp 为您的控制器架或驱动器架支持的替代驱动器。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 **1** 步：准备更换驱动器（ **60** 个驱动器）

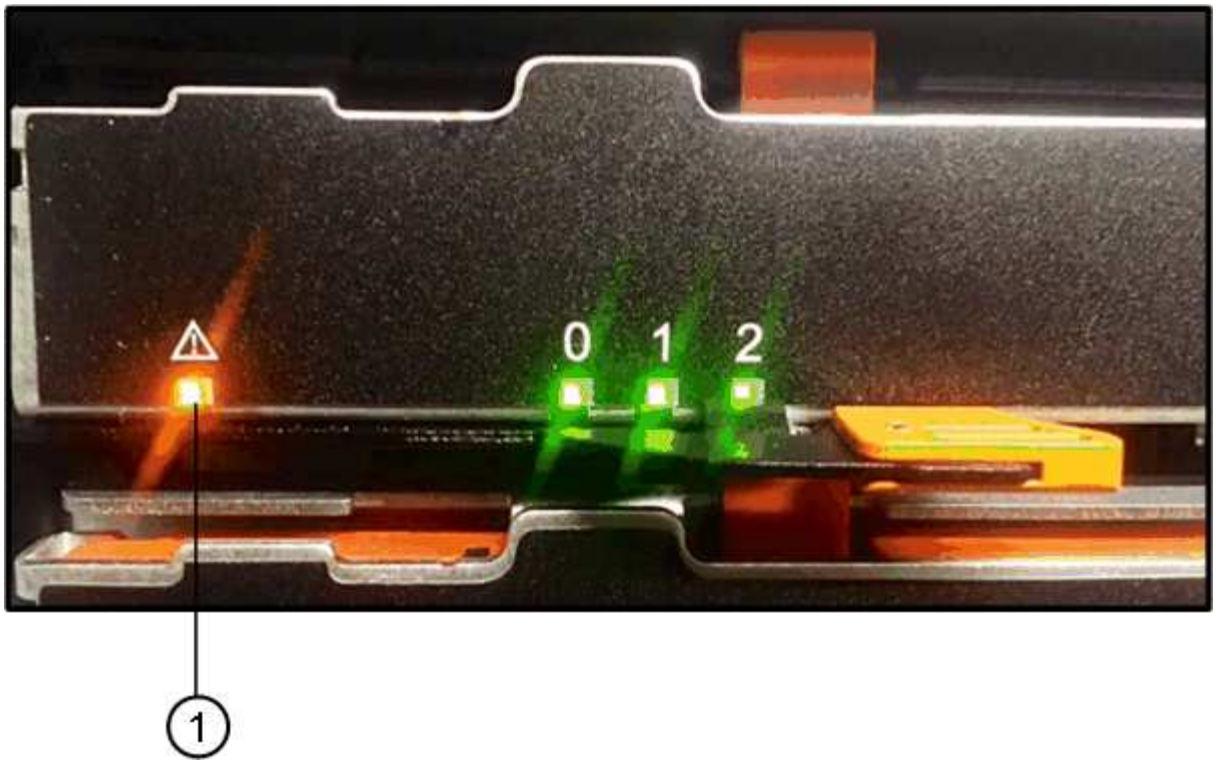
检查 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 并完成所有前提步骤，以便准备更换驱动器。然后，您可以找到故障组件。

步骤

1. 如果 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 已通知您驱动器出现 _ 即将发生故障 _ ，但驱动器尚未出现故障，请按照恢复 Guru 中的说明对驱动器进行故障转移。
2. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器确认您有合适的替代驱动器。
   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 在磁盘架图中选择故障驱动器。
   c. 单击驱动器以显示其上下文菜单，然后选择 * 查看设置 * 。
   d. 确认替代驱动器的容量等于或大于要更换的驱动器，并且具有您期望的功能。

      例如，不要尝试将硬盘驱动器（ HDD ）更换为固态磁盘（ SSD ）。同样，如果要更换支持安全保护的驱动器，请确保更换的驱动器也支持安全保护。
3. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器查找存储阵列中的驱动器。
   a. 如果磁盘架有挡板，请将其卸下，以便您可以看到 LED 。
   b. 从驱动器的上下文菜单中，选择 * 打开定位灯 * 。

      The drive drawer’s Attention LED (amber) blinks so you can open the correct drive drawer to identify which drive to replace.



- （1） * _ 警示 LED_

c. Unlatch the drive drawer by pulling on both levers.

d. Using the extended levers, carefully pull the drive drawer out until it stops.

e. 查看驱动器抽屉的顶部，找到每个驱动器前面的警示 LED 。

驱动器右上角的 * （1） * 警示 LED 亮起

驱动器抽屉警示 LED 位于每个驱动器前面的左侧，驱动器把手上的警示图标位于 LED 后面。

- （1） * _ 注意图标 _
- （2） * _ 警示 LED_

第 **2** 步：删除故障驱动器（ **60** 个驱动器）

删除故障驱动器以更换为新驱动器。

步骤

1. 拆开备用驱动器的包装，并将其放在磁盘架附近的无静电平面上。

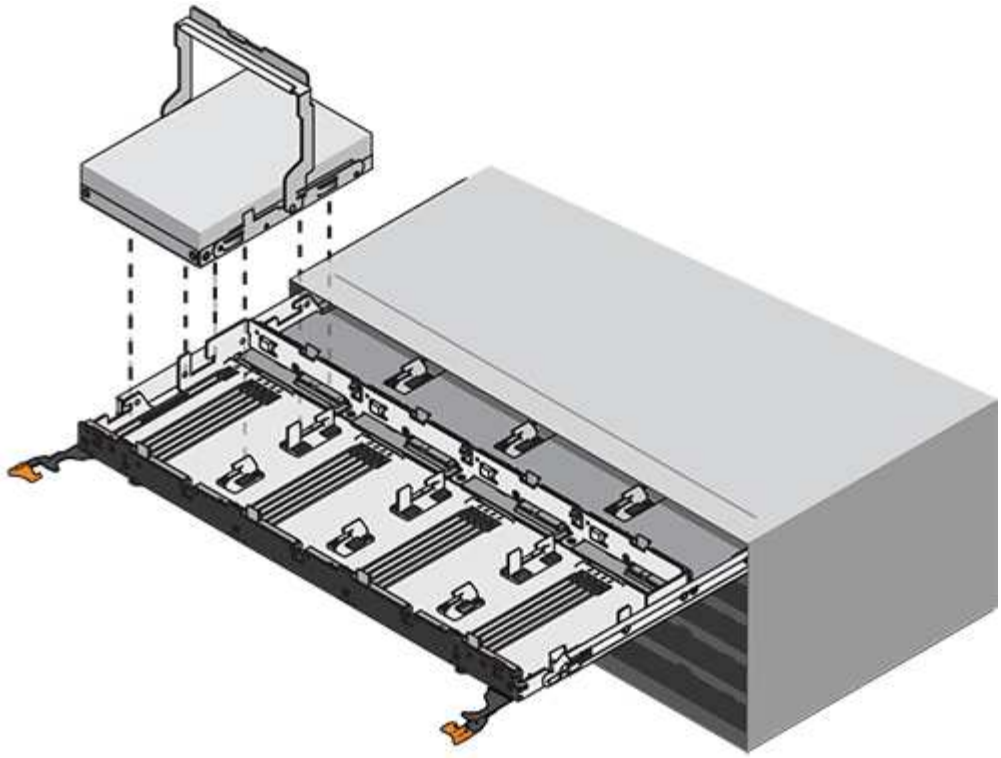
   请保存所有包装材料，以便下次需要退回驱动器时使用。

2. 将驱动器抽屉拉杆同时拉向相应驱动器抽屉的两侧，以从驱动器抽屉的中央释放驱动器抽屉拉杆。
3. 小心地拉动扩展驱动器抽盒拉杆，将驱动器抽盒拉出至其完全扩展，而无需将其从机箱中卸下。
4. Gently pull back the orange release latch that is in front of the drive you want to remove.

   驱动器弹簧上的凸轮把手部分打开，驱动器将从抽盒中释放。

- （1） * _橙色 释放闩锁 _

5. Open the cam handle, and lift out the drive slightly.
6. Wait 30 seconds.
7. Use the cam handle to lift the drive from the shelf.



8. Place the drive on an antistatic, cushioned surface away from magnetic fields.
9. 等待 30 秒，使软件识别出驱动器已被删除。

> 如果您意外删除了活动驱动器，请至少等待 30 秒，然后重新安装它。有关恢复操作步骤，请参阅存储管理软件。

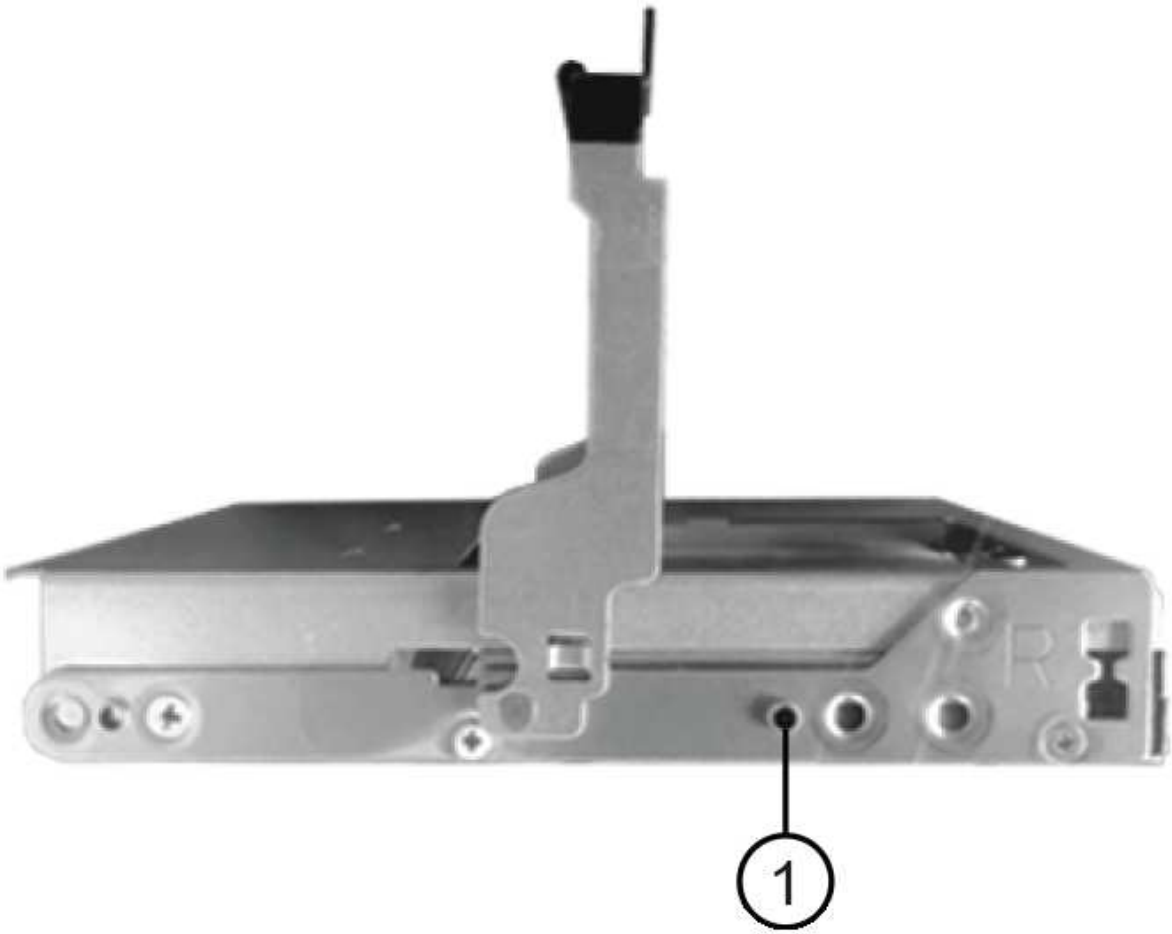
第 **3** 步：安装新驱动器（ **60** 个驱动器）

安装新驱动器以更换故障驱动器。

> * 可能丢失数据访问 * - 将驱动器抽盒推回机箱时，切勿使抽盒关闭。Push the drawer in slowly to avoid jarring the drawer and causing damage to the storage array.

步骤

1. Raise the cam handle on the new drive to vertical.
2. Align the two raised buttons on each side of the drive carrier with the matching gap in the drive channel on the drive drawer.



驱动器托架右侧的 * （1） * _raised 按钮

3. Lower the drive straight down, and then rotate the cam handle down until the drive snaps into place under the orange release latch.
4. Carefully push the drive drawer back into the enclosure.Push the drawer in slowly to avoid jarring the drawer and causing damage to the storage array.
5. Close the drive drawer by pushing both levers towards the center.

   The green Activity LED for the replaced drive on the front of the drive drawer comes on when the drive is inserted correctly.

   根据您的配置，控制器可能会自动将数据重建到新驱动器。如果磁盘架使用热备用驱动器，则控制器可能需要对热备用磁盘执行完整重建，然后才能将数据复制到更换的驱动器。此重建过程会增加完成此操作步骤所需的时间。

第 **4** 步：完成驱动器更换（**60** 个驱动器）

确认新驱动器运行正常。

步骤

1. 检查您更换的驱动器上的电源 LED 和警示 LED 。（首次插入驱动器时，其警示 LED 可能会亮起。但是，LED 应在一分钟内熄灭。）
   - 电源 LED 亮起或闪烁，警示 LED 熄灭：表示新驱动器正常工作。
   - 电源 LED 熄灭：表示驱动器可能安装不正确。Remove the drive, wait 30 seconds, and then reinstall it.
   - 警示 LED 亮起：表示新驱动器可能出现故障。Replace it with another new drive.
2. 如果 SANtricity 系统管理器中的恢复 Guru 仍显示问题描述，请选择 * 重新检查 * 以确保问题已解决。
3. 如果 Recovery Guru 指示驱动器重建未自动启动，请手动启动重建，如下所示：

   > 只有在技术支持或 Recovery Guru 指示执行此操作时，才能执行此操作。

   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 单击已更换的驱动器。
   c. 从驱动器的上下文菜单中，选择 * 重建 * 。
   d. 确认要执行此操作。

      驱动器重建完成后，卷组将处于最佳状态。
4. 根据需要重新安装挡板。
5. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

驱动器更换已完成。您可以恢复正常操作。

更换 EF600 阵列中的驱动器

您可以更换 EF600 阵列中的驱动器。

SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 可监控存储阵列中的驱动器，并可通知您即将发生的驱动器故障或实际发生的驱动器故障。驱动器发生故障时，其琥珀色警示 LED 亮起。您可以在存储阵列接收 I/O 时热插拔故障驱动器

开始之前

- 请查看 "更换 EF300 或 EF600 驱动器的要求"。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- NetApp 为您的控制器架或驱动器架支持的替代驱动器。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 一个无静电的平面。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

第 1 步：准备更换驱动器

检查 SANtricity System Manager 中的 Recovery Guru 并完成所有前提步骤，为更换驱动器做好准备。然后，您可以找到故障组件。

步骤

1. 如果 SANtricity System Manager 中的恢复 Guru 已通知您驱动器出现 _ 即将发生故障 _ ，但驱动器尚未出现故障，请按照恢复 Guru 中的说明对驱动器进行故障转移。
2. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器确认您有合适的替代驱动器。
   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 在磁盘架图中选择故障驱动器。
   c. 单击驱动器以显示其上下文菜单，然后选择 * 查看设置 * 。
   d. 确认替代驱动器的容量等于或大于要更换的驱动器，并且具有您期望的功能。

      例如，不要尝试将硬盘驱动器（ HDD ）更换为固态磁盘（ SSD ）。同样，如果要更换支持安全保护的驱动器，请确保更换的驱动器也支持安全保护。
3. 如果需要，请使用 SANtricity 系统管理器查找存储阵列中的驱动器：从驱动器的上下文菜单中，选择 * 打开定位灯 * 。

   驱动器的警示 LED （琥珀色）将闪烁，以便您确定要更换的驱动器。

   > 如果要更换具有挡板的磁盘架中的驱动器，则必须卸下挡板才能看到驱动器 LED 。

第 2 步：删除驱动器

删除故障驱动器以更换为新驱动器。

步骤

1. 拆开备用驱动器的包装，并将其放在磁盘架附近的无静电平面上。

   节省所有包装材料。
2. 按下故障驱动器上的黑色释放按钮。

   驱动器弹出装置上的闩锁部分打开，然后驱动器从控制器中释放。
3. 打开凸轮把手，然后轻轻滑出驱动器。
4. Wait 30 seconds.
5. 用双手将驱动器从磁盘架中取出。

6. Place the drive on an antistatic, cushioned surface away from magnetic fields.
7. 等待 30 秒，使软件识别出驱动器已被删除。

> 如果您意外删除了活动驱动器，请至少等待 30 秒，然后重新安装它。有关恢复操作步骤，请参阅存储管理软件。

第 3 步：安装新驱动器

安装新驱动器以更换故障驱动器。在删除故障驱动器后，您应尽快安装替代驱动器。

步骤

1. 打开凸轮把手。
2. 用两只手将替代驱动器插入打开的托架中，用力推动，直到驱动器停止为止。
3. 慢慢合上凸轮把手，直到驱动器完全固定在中板中，并且把手卡入到位。

   正确插入驱动器后，驱动器上的绿色 LED 将亮起。

> 根据您的配置，控制器可能会自动将数据重建到新驱动器。如果磁盘架使用热备用驱动器，则控制器可能需要对热备用磁盘执行完整重建，然后才能将数据复制到更换的驱动器。此重建过程会增加完成此操作步骤所需的时间。

第 4 步：完成驱动器更换

完成驱动器更换，以确认新驱动器运行正常。

步骤

1. 检查您更换的驱动器上的电源 LED 和警示 LED 。（首次插入驱动器时，其警示 LED 可能会亮起。但是，LED 应在一分钟内熄灭。）
   - 电源 LED 亮起或闪烁，警示 LED 熄灭：表示新驱动器正常工作。
   - 电源 LED 熄灭：表示驱动器可能安装不正确。Remove the drive, wait 30 seconds, and then reinstall it.
   - 警示 LED 亮起：表示新驱动器可能出现故障。Replace it with another new drive.

2. 如果 SANtricity 系统管理器中的恢复 Guru 仍显示问题描述，请选择 * 重新检查 * 以确保问题已解决。
3. 如果 Recovery Guru 指示驱动器重建未自动启动，请手动启动重建，如下所示：

   > 只有在技术支持或 Recovery Guru 指示执行此操作时，才能执行此操作。

   a. 选择 * 硬件 * 。
   b. 单击已更换的驱动器。
   c. 从驱动器的上下文菜单中，选择 * 重建 * 。
   d. 确认要执行此操作。

      驱动器重建完成后，卷组将处于最佳状态。

4. 根据需要重新安装挡板。
5. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

驱动器更换已完成。您可以恢复正常操作。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.